

Bewerkingen

Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen — en in welke volgorde.

1 De volgorde van de bewerkingen

Staan er in één som verschillende bewerkingen, dan mag je niet zomaar van links naar rechts werken. Er is een vaste volgorde.



Bij $20 - 5 \times 2$ reken je dus eerst $5 \times 2 = 10$, en pas daarna $20 - 10 = 10$.

Haakjes zijn daarbij de baas: **$(12 - 4) \times 5 = 40$** , maar zonder haakjes wordt $12 - 4 \times 5$ iets helemaal anders.

2 Optellen en aftrekken

Bij het cijferen zet je de getallen onder elkaar, met de eenheden onder de eenheden. Kom je boven de 10, dan schuift er 1 door naar de kolom links.

$476 + 358$ → $6+8 = 14$, schrijf 4 en onthoud 1 · $7+5+1 = 13$, schrijf 3 en onthoud 1 · $4+3+1 = 8$. Samen **834**.

$900 - 237$ → makkelijker in stappen: $900 - 200 = 700$, dan $- 37 =$ **663**.

Bij optellen mag je de getallen van plaats wisselen, bij aftrekken niet. $7 + 3$ en $3 + 7$ zijn gelijk, maar $9 - 4$ en $4 - 9$ zeker niet.

3 Vermenigvuldigen met een omweg

Grote maaltafels worden makkelijk als je ze in stukken hakt of een slimme omweg neemt.

Som	Handige omweg	Uitkomst
37×4	$30 \times 4 = 120$ en $7 \times 4 = 28$	148
16×50	$16 \times 100 = 1\ 600$, dan : 2	800
$1\ 250 : 5$	$\times 2 = 2\ 500$, dan : 10	250
$0,25 \times 80$	een vierde van 80	20

Niet elke som vraagt om cijferen; vaak is omdenken sneller.

Ook handig: maal 0 geeft altijd 0, en delen door 1 verandert niets.

4 Rekenen met breuken

Hebben twee breuken dezelfde noemer, dan tel je gewoon de tellers op of trek je ze af. De noemer blijft staan.

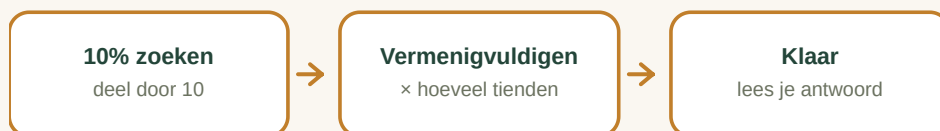
$3/4 - 1/4 = 2/4$, en dat kan je vereenvoudigen tot **$1/2$** .

$2/3$ van 90 → deel eerst door 3 (= 30), neem er dan 2 (= 60).

Zijn de noemers verschillend, dan maak je ze eerst gelijk. $1/2$ wordt $2/4$, en dan kan je $2/4 + 1/4 = 3/4$ rekenen.

5 Rekenen met procent

Bijna elke procentvraag los je op via 10% of via 1%.



20% van 250: 10% is 25, dus 20% is 50.

Zoek je 15%, dan neem je 10% plus de helft daarvan. Zoek je 25%, dan is delen door 4 het snelst.

6 Kommagetallen in een som

Bij optellen en aftrekken zet je de komma's netjes onder elkaar. $4,50 + 2,75 = 7,25$.

Bij delen reken je eerst zonder komma en zet je ze achteraf terug: $48 : 4 = 12$, dus **4,8 : 4 = 1,2**.

 **Weetje.** Een rekenmachine schrijft 1.2 met een punt. Op je blad schrijf je 1,2 met een komma. Hetzelfde getal.

Onthoud dit

- Eerst haakjes, dan maal en delen, dan plus en min.
- Bij optellen mag je wisselen, bij aftrekken en delen niet.
- Hak een grote maalsom in stukken: $37 \times 4 = 30 \times 4 + 7 \times 4$.
- Gelijke noemers? Dan tel je gewoon de tellers op.
- Procent: zoek eerst 10% en reken van daaruit verder.
- Zet bij kommagetallen de komma's onder elkaar.